Precio relativo del crédito y morosidad futura

Evaluación óptima y composición de la cartera

Fabián Matías Galarza Chumbe

Track B. AI and Economic Modeling

11 de noviembre de 2026

github.com/fgalarzac/ai-project

El problema del supervisor

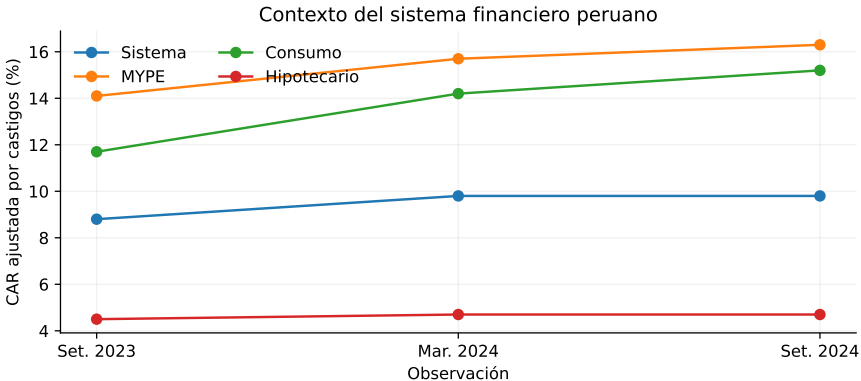
Un banco publica el precio de sus operaciones nuevas antes de observar su desempeño.

- Una señal útil permitiría priorizar la revisión de carteras.
- La tasa también contiene fondeo, costos y margen.
- El atraso de toda la cartera mezcla préstamos de distintas edades.

Objeto de interés: el contenido informativo de una brecha de precios frente a bancos comparables.

SBS, metodología, sección 3. Morgan y Ashcraft (2003).

Heterogeneidad que exige comparar bien



CAR ajustada por castigos: distinta de la mora contable y del atraso mayor de 90 días.

BCRP, Reporte de Estabilidad Financiera, noviembre de 2024, cuadro 2.2, p. 21. Sistema financiero, no solo banca múltiple.

Pregunta y resultado condicionado

Pregunta: £cuándo una tasa por encima de los pares anticipa mayor morosidad?

- En el interior, el riesgo nuevo aumenta si selección supera a evaluación.
- Las restricciones cambian esa regla.
- En el saldo total, la composición puede invertir el signo.

Alcance: modelo condicionado en precio. La mejora predictiva en Perú sigue abierta.

Construcción del precio relativo

Banco j, celda s, fecha t. Una celda fija tipo, producto o tramo y moneda.

$$D_{jst} = i_{jst} - \frac{1}{n_{-j,st}} \sum_{k \neq j} i_{kst}.$$

- i: tasa efectiva anual en decimales. $D = 0.02$: dos pp sobre pares.
- Promedio simple excluyendo al propio banco, coherente con el plan.
- Mediana como sensibilidad. Tres pares como mínimo propuesto.

Restar una base común cancela esa base. Subsisten diferencias de fondeo, producto y exposición al ciclo.

SBS, tasas por empresa: operaciones de últimos 30 días útiles, con ventanas potencialmente superpuestas.

Mecanismos rivales

Selección adversa. Un precio alto puede dejar solicitantes más riesgosos.

Evaluación. Evitar el atraso vale más cuando el crédito al día remunera más.

Composición. Un precio alto puede reducir cuánto pesan los créditos nuevos en el saldo.

Para distinguirlos harían falta calidad por cosecha, esfuerzo efectivo y pesos de cartera.

Stiglitz y Weiss (1981), p. 393. Ruckes (2004). La descomposición concreta es del modelo del curso.

Cronología y agentes

1. Segmento, tecnología y precio observado quedan dados.
2. Se forma el conjunto de solicitantes.
3. El banco conoce su riesgo medio y elige evaluación.
4. Los créditos maduran y se observa el atraso a horizonte h.
5. El supervisor observa un ratio que agrega cohortes.

El banco optimiza. Solicitantes y pares están resumidos por primitivas. No resuelvo un juego de precios.

Solicitantes y opacidad

$$q^0(D, \kappa) = \bar{q} + a(\kappa)D.$$

- q^0: probabilidad previa del evento de atraso de la cohorte.
- $\bar{q} \in (0, 1)$: riesgo cuando $D = 0$.
- $a > 0$: sensibilidad de selección al precio.
- $\kappa \in [0, 1]$: menor información inicial cuando aumenta.

Supuesto 1: restringir precios para que $q^0 \in [0, 1]$. La selección es una aproximación reducida local.

Tecnología y restricciones

$$q(D, e, \kappa) = q^0(D, \kappa) - g(\kappa)e, \qquad C(e) = \frac{c(\kappa)}{2}e^2.$$

e: esfuerzo de verificación y condiciones crediticias. $g > 0$: productividad. $c > 0$: costo creciente.

$$0 \leq e \leq u(D, \kappa) = \text{mín}\{\bar{e}, q^0/g\}.$$

- $\bar{e} \geq 0$: capacidad de evaluación.
- $e \leq q^0/g$: impide probabilidades negativas.

Supuesto 2: el esfuerzo cambia calidad manteniendo volumen. Rechazos sin reemplazo exigirían otro modelo.

Objetivo condicionado del banco

$$\max_{e\in[0,u]} \underbrace{[1-q^0+ge]R(D)}_{\text{pago esperado}} - \underbrace{F}_{\text{costo fijo por unidad}} - \underbrace{\frac{c}{2}e^2}_{\text{costo de evaluar}} .$$

- Supuesto 3: $R(D) = \bar{R} + D > 0$, premio normalizado por desempeño.
- El banco mantiene precio y segmento fijos al elegir e.
- F no depende del esfuerzo.

La normalización no convierte exactamente una tasa anual a cualquier plazo. No se resuelve el precio de equilibrio.

La FOC y por qué no basta

$$\pi_e = gR - ce = 0 \quad \Longrightarrow \quad z = \frac{gR}{c}. \qquad \pi_{ee} = -c < 0.$$

Pero z puede exceder la capacidad o producir riesgo negativo.

Completar el cuadrado resuelve el problema global:

$$\pi(e) = \underbrace{(1-q^0)R - F + \frac{(gR)^2}{2c}}_{\text{constante en } e} - \frac{c}{2}(e-z)^2.$$

El máximo factible es el punto del intervalo $[0, u]$ más cercano a z.

Proposición 1: solución global

Bajo S1–S3: $a, g, c > 0$, capacidad no negativa, $q^0 \in [0,1]$ y $R > 0$.

$$\boxed{e^* = \min\{gR/c, \bar{e}, q^0/g\}.}$$

$$\boxed{q^* = \max\{0, q^0 - g\min(\bar{e}, gR/c)\}.}$$

Existe un máximo único. Siempre $0 \le q^* \le q^0 \le 1$.

Si $\bar{e} = 0$, solo se elige $e = 0$. En empates, la solución es continua y las derivadas pueden ser laterales.

Tres regímenes y tres pendientes

Régimen	Condiciones estrictas	$\partial_D q^*$
Interior	$gR/c < \bar{e}$ y $gR/c < q^0/g$	$a - g^2/c$
Capacidad	$\bar{e} < gR/c$ y $\bar{e} < q^0/g$	a
Piso de riesgo	$q^0/g < gR/c$ y $q^0/g < \bar{e}$	0

En el interior, $\partial_D e^* = g/c$: la mejora total es $g(g/c)$.

Con capacidad agotada, esa respuesta desaparece. No se usa una pendiente interior en una esquina.

Proposición 2: umbral con condiciones

Sea $H(\kappa) = g(\kappa)^2/c(\kappa)$ y $\beta = a - H$.

- S1–S3 y funciones positivas, continuas en $[0, 1]$.
- S4: $a - H$ estrictamente decreciente, $a(0) > H(0)$ y $a(1) < H(1)$.
- A precio D_0, solución interior para toda opacidad.

$$\exists!\, \kappa^* \in (0,1): \quad \beta > 0 \text{ debajo}, \quad \beta = 0 \text{ en } \kappa^*, \quad \beta < 0 \text{ encima}.$$

Prueba: continuidad y signos dan existencia; monotonía estricta da unicidad y orden de signos.

El supuesto económico que hace el trabajo

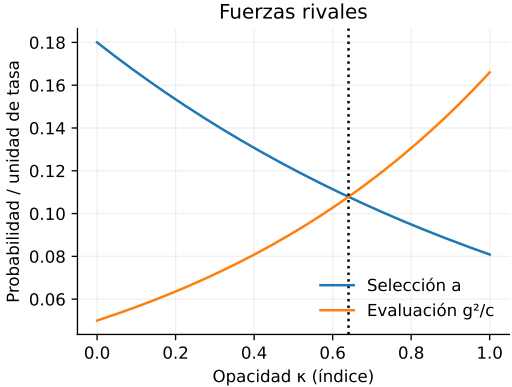
Si las funciones son diferenciables y positivas:

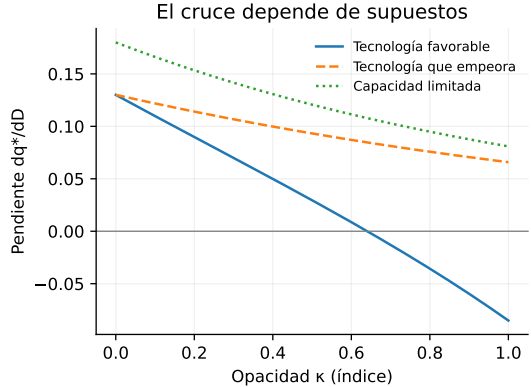
$$\frac{H'}{H} = 2\frac{g'}{g} - \frac{c'}{c}.$$

- Más opacidad puede hacer más difícil obtener información: $g' \leq 0$, $c' \geq 0$.
- Entonces H puede caer y no habrá necesariamente cruce.
- Basta que $a - H$ caiga y cruce. $H' > 0$ es una condición suficiente más fuerte junto con $a' < 0$.

La opacidad no demuestra que la evaluación sea relativamente más eficaz.

Simulación del cruce y sus alternativas

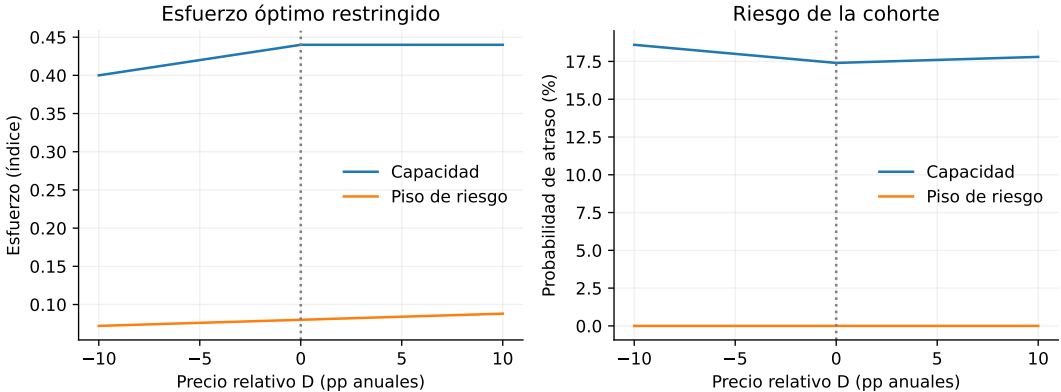




Caso favorable: $\kappa^* = 0.640$. Caso de tecnología que empeora y caso de capacidad limitada: sin pendiente negativa.

Simulaciones hipotéticas de code/verify.py. Sin estimación con datos peruanos.

Esquinas: una FOC interior puede fallar



En la restricción de capacidad, la pendiente pasa de -0.12 a 0.04. El piso de riesgo detiene reducciones adicionales.

Parámetros ilustrativos. code/verify.py contrasta solución analítica y optimización acotada independiente.

De una cohorte al saldo total

Fijemos el mismo evento de atraso y horizonte h.

- $B_0 > 0$: saldo antiguo. $m_0 \in [0, 1]$: su fracción en atraso.
- $B(D) > 0$, diferenciable: saldo de la cohorte nueva todavía vigente.
- $w(D) = B(D)/(B_0 + B(D))$: peso nuevo.

$$M(D) = \frac{B_0 m_0 + B(D) q^*(D)}{B_0 + B(D)} = (1 - w) m_0 + w q^*.$$

S5: saldos deterministas o población continua, maduración compatible, sin castigos ni selección adicional por amortización. B_0, m_0 fijos al variar precio.

Proposición 3: calidad y composición

Bajo S1–S3 y S5, en un régimen diferenciable, sea $\beta_D = \partial_D q^*$.

$$M' = \underbrace{w\beta_D}_{\text{calidad de lo nuevo}} + \underbrace{w'(q^* - m_0)}_{\text{composición}}.$$

- Si $w' = 0$, el signo se conserva.
- Si $\beta_D \neq 0$ y $|w'(q^* - m_0)| < w|\beta_D|$, también se conserva.

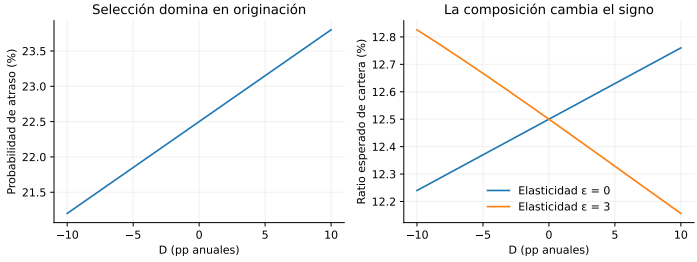
Con $B = B_1 e^{-\varepsilon D}$: $w' = -\varepsilon w(1 - w)$.

$$M' = w[\beta_D - \varepsilon(1 - w)(q^* - m_0)].$$

Contraejemplo: signos opuestos válidos

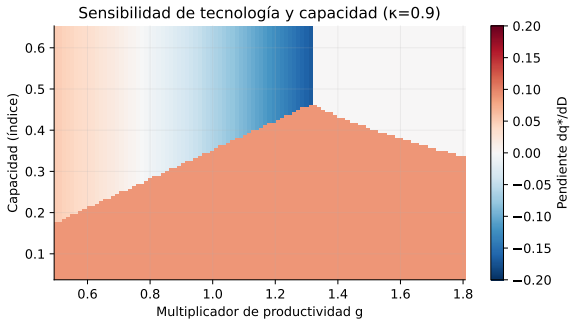
En $D = 0$, $q^* = 0.225$, $m_0 = 0.10$, $\beta_D = 0.13$, $w = 0.20$ y $\varepsilon = 3$.

$$M' = 0.2[0.13 - 3(0.8)(0.225 - 0.10)] = -0.034 < 0.$$



Ejemplo hipotético. El riesgo nuevo empeora, pero disminuye su peso en una cartera antigua más segura.

Sensibilidad y alcance de las comprobaciones



- 1495 sorteos válidos: interior, capacidad y piso.
- Optimizador independiente, diferencias finitas y SymPy.
- Dominios y contraejemplos provocan fallas si no se cumplen.

Una malla encuentra errores. No prueba un teorema ni utilidad predictiva empírica.

code/verify.py, semilla 20261110. Parámetros ilustrativos.

Lean: comparación y cobertura parcial

Artículo, P3: $M' = w[\beta_D - \varepsilon(1-w)(q^* - m_0)]$ y condición general de signo.

Lean real, especialización aritmética: constantes racionales del ejemplo, sin derivadas ni demostración general.

`cohortSlope` es $13/100$. `compositionExpression` evalúa la fórmula anterior con $w = 1/5$, $q^* = 9/40$, $m_0 = 1/10$ y $\varepsilon = 3$.

```
theorem opposite_signs :
    And (0 < cohortSlope) (compositionExpression < 0) := by
  unfold compositionExpression weight cohortSlope
    cohortRisk legacyRisk
  decide +kernel
```

Límite: no prueba P1–P3. Falta el flujo oficial con AppliedModelingLib y agente exigido. Las constantes especializan el enunciado; no se asume el signo como hipótesis.

lean/supplement/Counterexample.lean. Comprobación local y axiomas en su registro.

Una afirmación de IA revisada críticamente

Respuesta heredada de octubre, traducida: "El modelo está cerrado como un problema bancario de dos etapas."

Veredicto: incompleta. La FOC interior no resuelve restricciones ni la etapa de precios.

$$\pi_e = 0 \Rightarrow z = gR/c, \qquad e^* = \min\{z, \bar{e}, q^0/g\}.$$

La derivación por cuadrado completo permite revisar el paso sin confiar en la IA.

Manuscrito real pendiente. No se recibieron páginas escritas por el autor. La guía en `hand/` desglosa cada manipulación para escribirla y digitalizarla.

Registro histórico preservado en prompts.md. Guía tipográfica no presentada como manuscrito.

Próximo contraste predictivo

- Base: morosidad pasada y ciclo. Ampliación: precio relativo.
- Entrenar solo con resultados ya publicados en cada origen.
- Pesos y escalas con pasado, mismas fechas para ambos modelos.
- Comparar pérdidas fuera de muestra y estabilidad por periodo.

No se recibió el panel reproducible del plan. No reporto RMSE, valores p ni mejoras estimadas.

Plan de Grados y Galarza. Clark y West (2007), para modelos anidados bajo sus condiciones.

Qué está demostrado y qué queda abierto

- **Demostrado en el texto:** solución global, umbral condicionado y transmisión con composición.
- **Paso difícil:** conectar una probabilidad de cohorte con un ratio de saldo y resolver esquinas.
- **Abierto:** precios de equilibrio, utilidad predictiva peruana y formalización general oficial.
- **Trabajo personal:** derivaciones manuscritas, comprensión y ensayo oral.

Costos, garantías, castigos y exposición cambiaria pueden alterar la señal.

Conclusión para supervisión

Una tasa relativa se interpreta junto con la evaluación y la renovación de la cartera.

- La condición $a - g^2/c$ rige dentro del régimen interior.
- El saldo agrega calidad y composición.
- La utilidad del indicador requiere prueba fuera de muestra.

Preguntas para la clase

1. £Qué medida observable permitiría distinguir mayor evaluación de cambios en la calidad de solicitantes?
2. £Conviene comenzar con cosechas o con ratios de saldo, dadas las fuentes públicas peruanas?
3. £Qué contraste separaría una respuesta de evaluación de una caída en el peso de créditos nuevos?

Código, artículo y estado de los componentes